Bài tập 1. Khởi động / dừng động cơ

Băng tải, quạt, bơm: mọi động cơ đều có mạch này.

Yêu cầu

Nhấn Start (I0.0) thì động cơ Q0.0 chạy và tự giữ. Nhấn Stop (I0.1) thì dừng. Đèn Q0.1 sáng khi động cơ dừng.

Bảng I/O

`%I0.0`	Start
`%I0.1`	Stop
`%Q0.0`	Động cơ
`%Q0.1`	Đèn dừng

Gợi ý

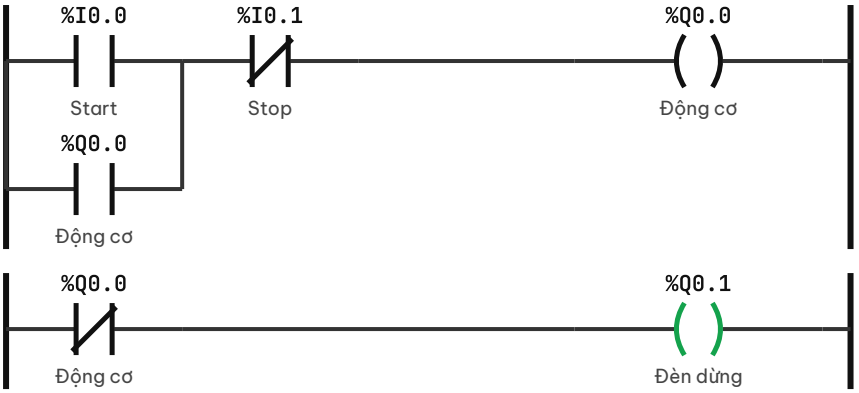
Mắc Q0.0 song song với Start. Stop dùng tiếp điểm NC vì nút đấu NO trong bài này. Đèn dừng chính là NOT Q0.0.

Lưu ý khi đi làm

Ngoài thực tế còn thêm tiếp điểm phản hồi contactor và relay nhiệt để báo lỗi.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 2. Đèn cầu thang hẹn giờ

Chiếu sáng hành lang, quạt hút chạy thêm sau khi tắt máy.

Yêu cầu

Nhấn nút I0.0 thì đèn Q0.0 sáng. Sau khi thả nút, đèn còn sáng thêm 5 giây rồi tắt.

Bảng I/O

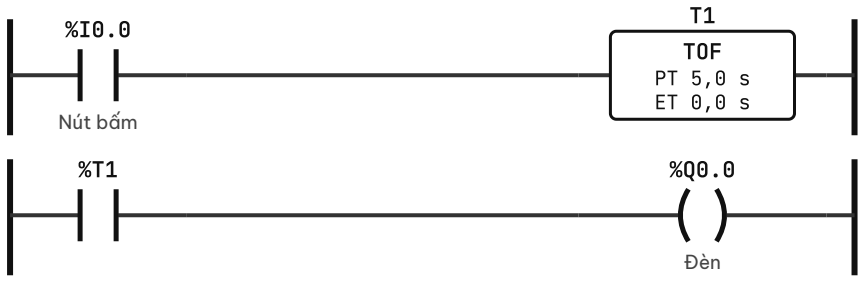
%I0.0	Nút bấm
%Q0.0	Đèn

Gợi ý

Dùng TOF với PT = 5000 ms, rồi lấy T1.Q điều khiển đèn.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 3. Đèn báo lỗi nhấp nháy

Tháp đèn báo trên máy: nháy là lỗi chưa xác nhận.

Yêu cầu

Khi công tắc I0.0 bật, đèn Q0.0 nhấp nháy chu kỳ 1 giây (0,5 s sáng, 0,5 s tắt).

Bảng I/O

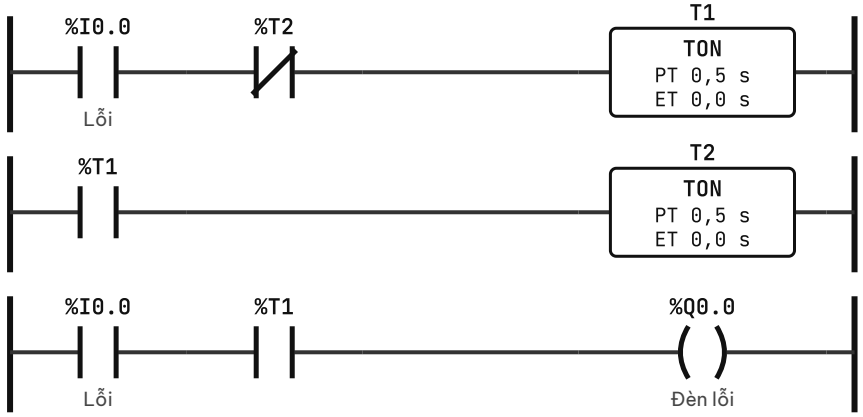
%I0.0	Lỗi
%Q0.0	Đèn lỗi

Gợi ý

Hai TON nối vòng: T1 chạy khi T2 chưa xong, T2 chạy khi T1 xong. Trong TIA Portal có thể dùng luôn clock memory M0.5.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 4. Đảo chiều động cơ có liên động

Cửa trượt, tời, băng tải hai chiều.

Yêu cầu

Nút Thuận I0.0 chạy Q0.0, nút Nghịch I0.1 chạy Q0.1. Nút Stop I0.2 đấu NC ngoài thực tế. Relay nhiệt I0.3 đấu NC (bật = bình thường). Không được để Q0.0 và Q0.1 cùng lên.

Bảng I/O

%I0.0	Thuận
%I0.1	Nghịch
%I0.2	Stop (NC) đấu NC
%I0.3	Relay nhiệt (NC) đấu NC
%Q0.0	KM thuận
%Q0.1	KM nghịch

Gợi ý

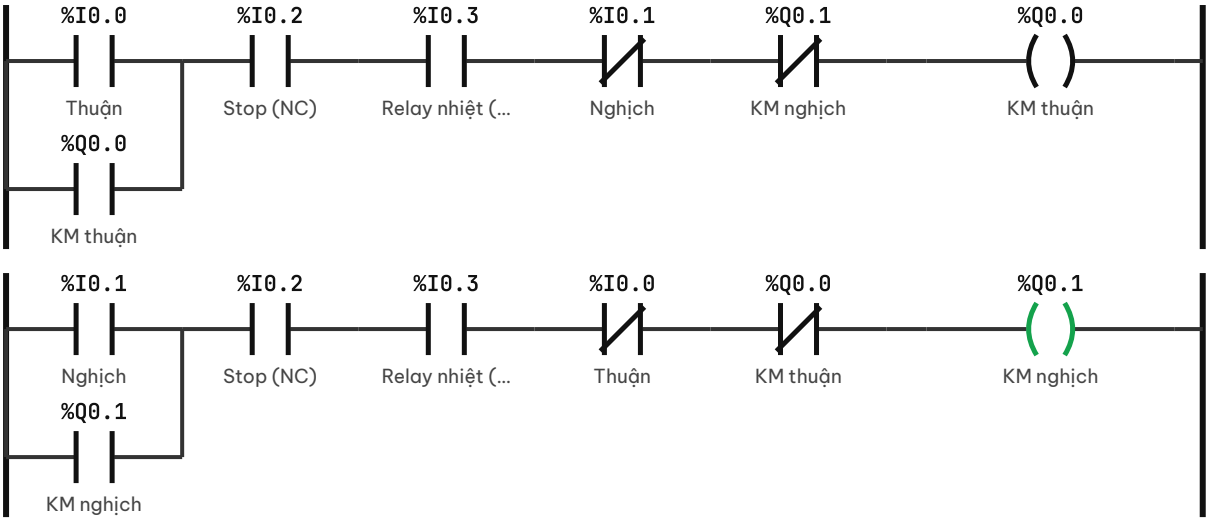
Stop và relay nhiệt đấu NC nên trong chương trình dùng tiếp điểm NO. Mỗi chiều có NC của chiều kia (liên động ngõ ra) và NC của nút chiều kia (liên động nút).

Lưu ý khi đi làm

Thử bấm "Relay nhiệt" để giả lập quá tải: động cơ phải dừng ngay.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 5. Khởi động sao – tam giác

Bơm, quạt, máy nén công suất lớn.

Yêu cầu

Nhấn Start I0.0: KM chính Q0.0 và KM sao Q0.1 đóng. Sau 3 s, cắt sao và đóng KM tam giác Q0.2. Stop I0.1 dừng tất cả. Sao và tam giác không bao giờ đóng cùng lúc.

Bảng I/O

`%I0.0`	Start
`%I0.1`	Stop
`%Q0.0`	KM chính
`%Q0.1`	KM sao
`%Q0.2`	KM tam giác

Gợi ý

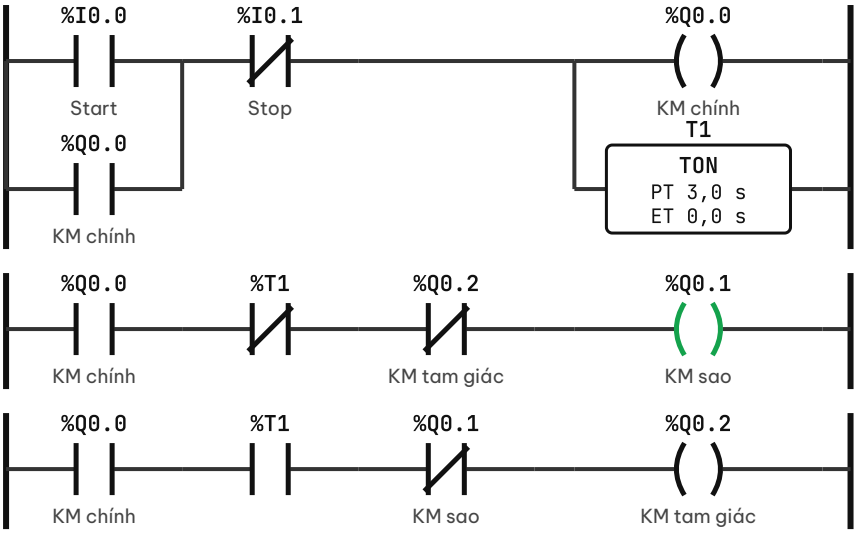
TON T1 chạy theo Q0.0. Sao = Q0.0 AND NOT T1. Tam giác = Q0.0 AND T1. Thêm liên động chéo.

Lưu ý khi đi làm

Thực tế thêm một khoảng trễ ngắn (khoảng 50–100 ms) giữa lúc nhả sao và đóng tam giác để tránh ngắn mạch do hồ quang.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 6. Cửa cuốn có công tắc hành trình

Cửa kho, cửa garage, barrier.

Yêu cầu

Mở I0.0 → động cơ lên Q0.0 cho tới khi chạm hành trình trên I0.3. Đóng I0.1 → động cơ xuống Q0.1 tới hành trình dưới I0.4. Dừng I0.2 bất cứ lúc nào. Không chạy hai chiều cùng lúc.

Bảng I/O

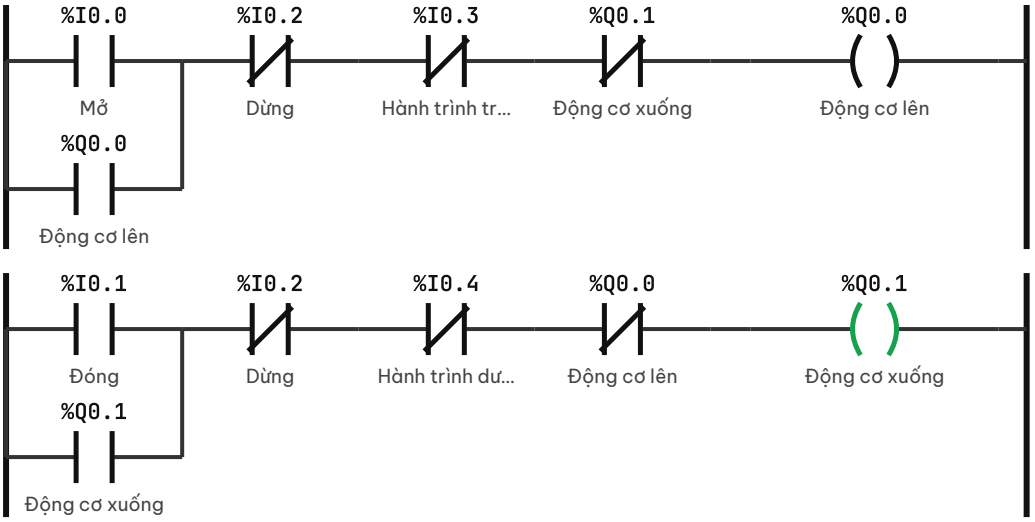
`%I0.0`	Mở
`%I0.1`	Đóng
`%I0.2`	Dừng
`%I0.3`	Hành trình trên
`%I0.4`	Hành trình dưới
`%Q0.0`	Động cơ lên
`%Q0.1`	Động cơ xuống

Gợi ý

Giống bài đảo chiều, thêm NC của công tắc hành trình vào mỗi chiều. Bật/tắt công tắc hành trình bằng tay để giả lập cửa chạm đỉnh.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 7. Bơm nước bồn tự động 2 phao

Bồn nước mái, bể chứa, trạm cấp nước.

Yêu cầu

Ở chế độ Auto (I0.0), khi nước xuống dưới phao thấp I0.1 thì bơm Q0.0 chạy, chạy tới khi chạm phao cao I0.2 thì dừng. Đèn Q0.1 báo mức thấp.

Bảng I/O

`%I0.0`	Auto
`%I0.1`	Phao thấp (từ mô hình)
`%I0.2`	Phao cao (từ mô hình)
`%Q0.0`	Bơm
`%Q0.1`	Báo mức thấp

Gợi ý

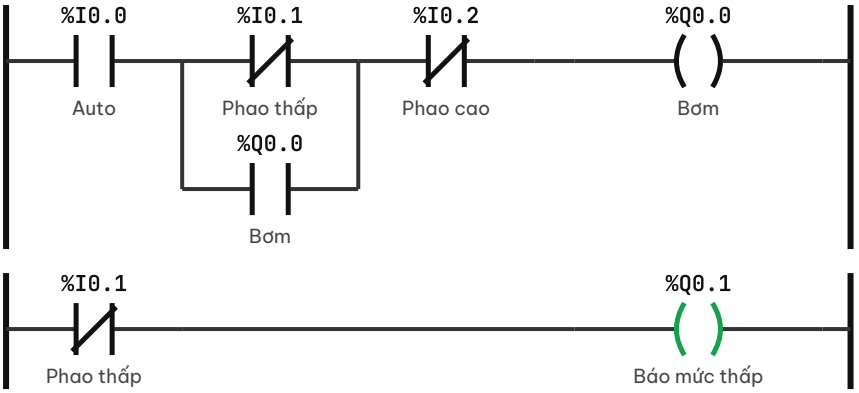
Bơm = Auto AND (NOT phao thấp OR bơm đang chạy) AND NOT phao cao. Mô hình bồn sẽ tự đổi tín hiệu phao theo mức nước.

Lưu ý khi đi làm

Thực tế thêm bảo vệ chạy khô (bơm không chạy khi bể hút cạn) và timer báo lỗi nếu bơm chạy quá lâu mà mức không lên.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 8. Đèn giao thông một hướng

Bài kinh điển để luyện timer và so sánh.

Yêu cầu

Khi bật I0.0, đèn chạy lặp: xanh Q0.2 5 s → vàng Q0.1 2 s → đỏ Q0.0 5 s.

Bảng I/O

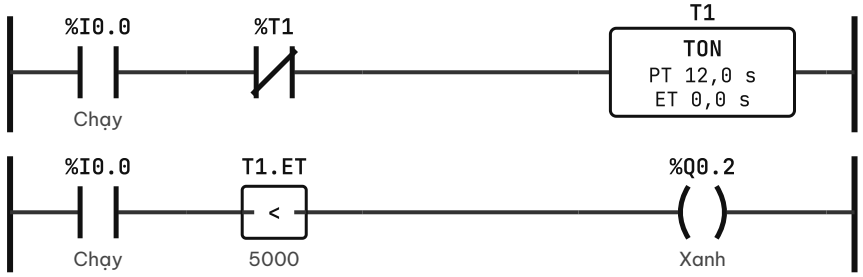
%I0.0	Chạy
%Q0.0	Đỏ
%Q0.1	Vàng
%Q0.2	Xanh

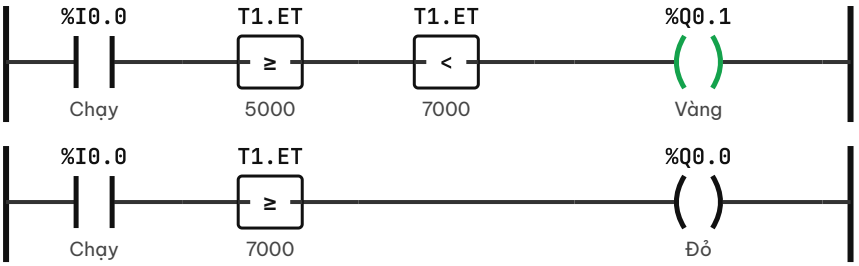
Gợi ý

Một TON T1 với PT = 12000, tự reset bằng NC T1. Dùng so sánh T1.ET để chia ba khoảng thời gian.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo




%I0.0
Chạy
T1.ET
≥
5000
T1.ET
<
7000
%Q0.1
Vàng

%I0.0
Chạy
T1.ET
≥
7000
%Q0.0
Đỏ

Bài tập 9. Đếm sản phẩm trên băng tải

Đóng thùng: đủ số lượng thì dừng để thay thùng.

Yêu cầu

Start I0.0 / Stop I0.1 điều khiển băng tải Q0.0. Cảm biến I0.2 đếm sản phẩm. Đủ 5 sản phẩm thì băng tải dừng và đèn Q0.1 sáng. Nút I0.3 xóa bộ đếm.

Bảng I/O

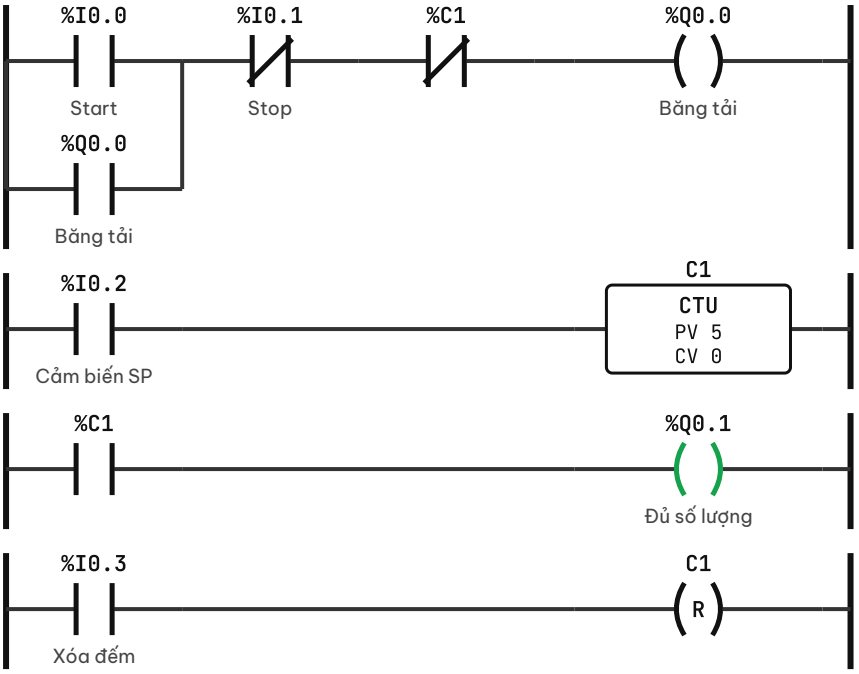
`%I0.0`	Start
`%I0.1`	Stop
`%I0.2`	Cảm biến SP **từ mô hình**
`%I0.3`	Xóa đếm
`%Q0.0`	Băng tải
`%Q0.1`	Đủ số lượng

Gợi ý

CTU C1 với PV = 5. NC của C1 nối tiếp trong mạch tự giữ băng tải.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 10. Máy dập an toàn hai tay

Máy dập, máy ép: bắt buộc hai tay ở trên nút.

Yêu cầu

Van dập Q0.0 chỉ bật khi nhấn cả nút trái I0.0 và nút phải I0.1 trong vòng 0,5 s của nhau, và tắt ngay khi nhả bất kỳ nút nào. Phải nhả cả hai mới dập lần tiếp theo.

Bảng I/O

`%I0.0`	Nút trái
`%I0.1`	Nút phải
`%Q0.0`	Van dập

Gợi ý

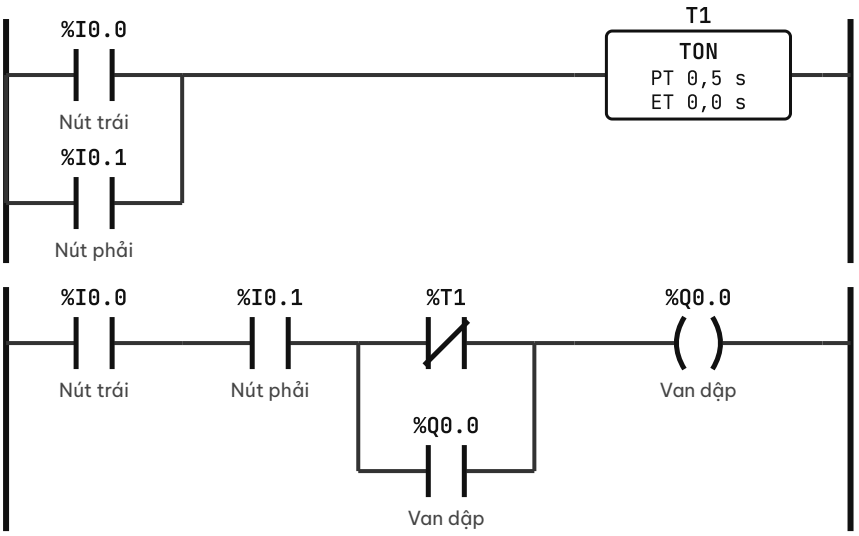
TON T1 chạy khi có ít nhất một nút. Cho phép bật khi T1 chưa xong, sau đó tự giữ bằng Q0.0. Trên máy tính: giữ phím 0 và 1 cùng lúc.

Lưu ý khi đi làm

Máy thật phải dùng relay an toàn hoặc PLC an toàn (F-CPU) đạt chuẩn, không chỉ dùng chương trình thường như bài tập này.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 11. Trộn hóa chất theo trình tự

Máy trộn, bồn phản ứng, máy rửa: mọi máy chạy theo bước.

Yêu cầu

Nhấn Start I0.0: bước 1 mở van nạp Q0.0 trong 4 s → bước 2 chạy động cơ khuấy Q0.1 trong 3 s → bước 3 mở van xả Q0.2 trong 3 s → về chờ. Không nhận Start khi đang chạy.

Bảng I/O

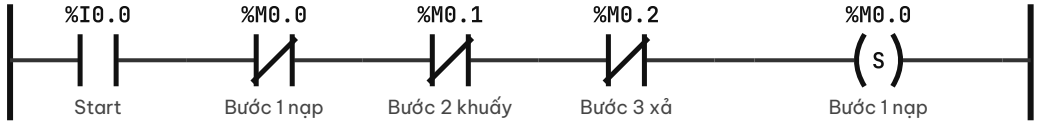
`%I0.0`	Start
`%Q0.0`	Van nạp
`%Q0.1`	Động cơ khuấy
`%Q0.2`	Van xả

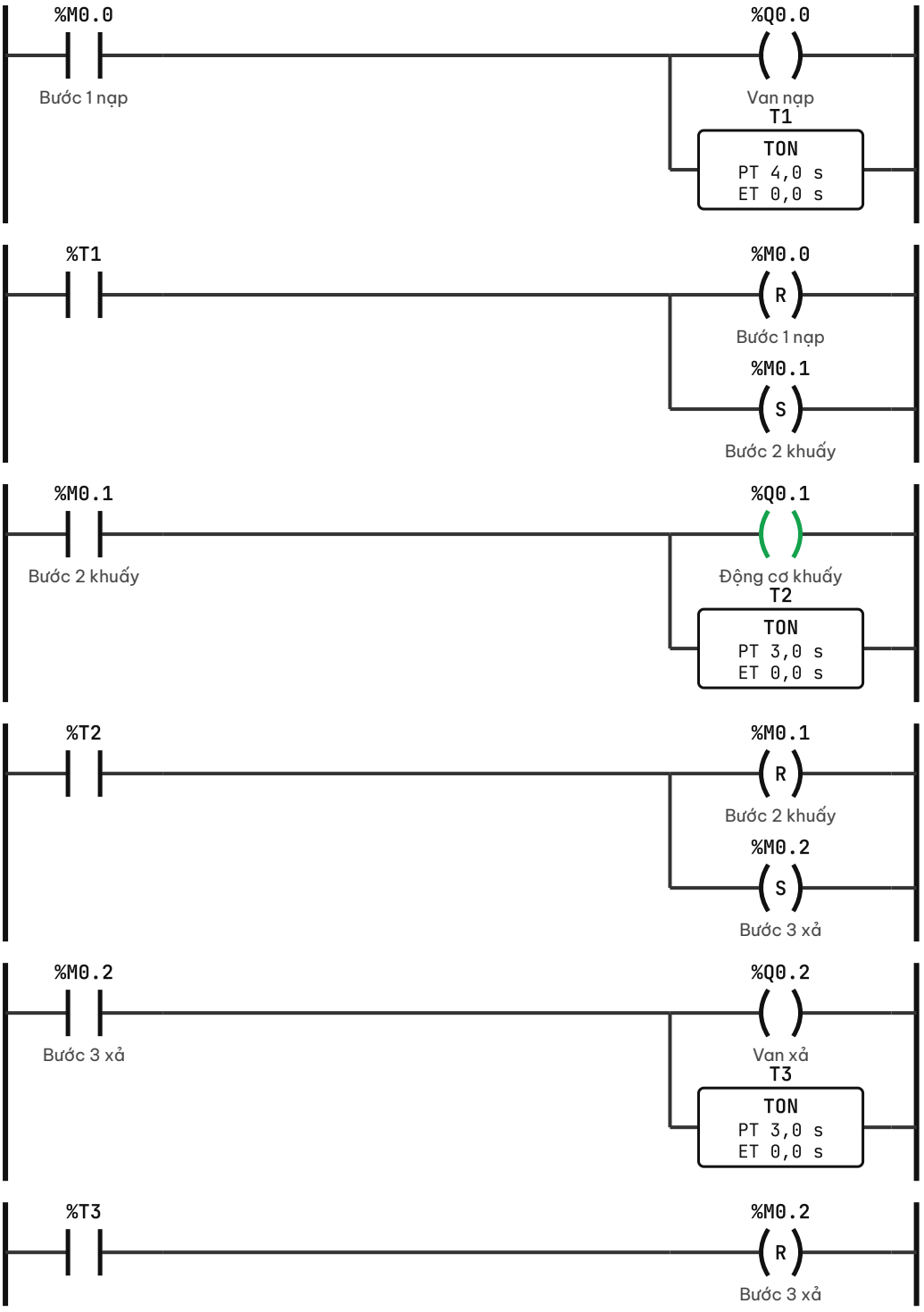
Gợi ý

Mỗi bước là một bit M0.0, M0.1, M0.2. Timer xong thì Reset bước hiện tại, Set bước sau.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo




%M0.0
Bước 1 nạp
%Q0.0
Van nạp
T1
TON
PT 4,0 s
ET 0,0 s
%T1
%M0.0
R
Bước 1 nạp
%M0.1
S
Bước 2 khuấy
%M0.1
Bước 2 khuấy
%Q0.1
Động cơ khuấy
T2
TON
PT 3,0 s
ET 0,0 s
%T2
%M0.1
R
Bước 2 khuấy
%M0.2
S
Bước 3 xả
%M0.2
Bước 3 xả
%Q0.2
Van xả
T3
TON
PT 3,0 s
ET 0,0 s
%T3
%M0.2
R
Bước 3 xả

Bài tập 12. Phân loại sản phẩm cao / thấp

Dây chuyền đóng gói, kiểm tra chất lượng: đề tài đồ án phổ biến.

Yêu cầu

Start I0.0 / Stop I0.1 chạy băng tải Q0.0. Khi hộp tới vị trí cảm biến I0.2 và cảm biến chiều cao I0.3 cũng tác động (hộp cao), xi lanh Q0.1 đẩy hộp ra trong 0,4 s. Đếm số hộp cao vào C1.

Bảng I/O

%I0.0	Start
%I0.1	Stop
%I0.2	Cảm biến vị trí từ mô hình
%I0.3	Cảm biến hộp cao từ mô hình
%Q0.0	Băng tải
%Q0.1	Xi lanh đẩy

Gợi ý

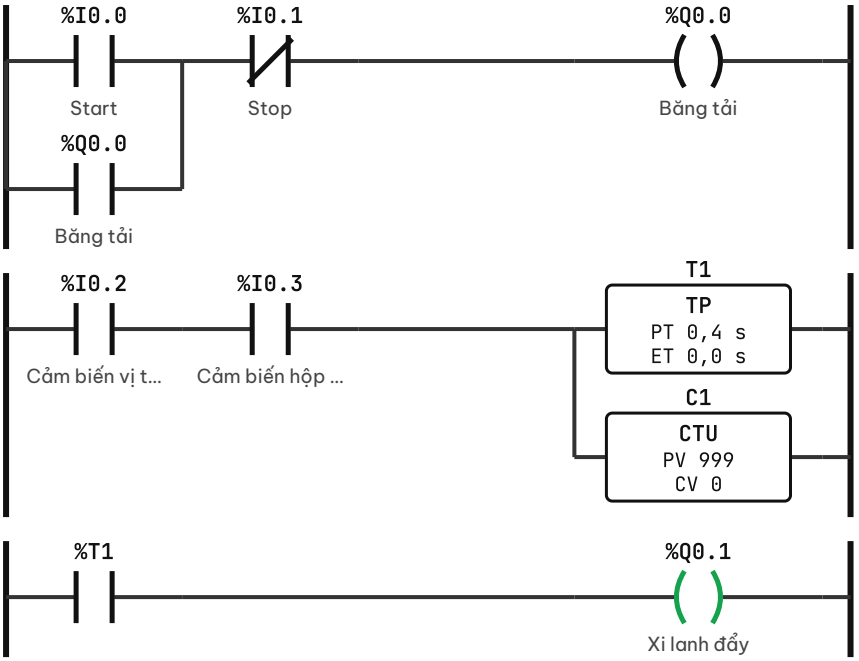
Điều kiện đẩy = I0.2 AND I0.3, tạo xung bằng TP. Counter đếm theo cùng điều kiện.

Lưu ý khi đi làm

Phát triển thành đồ án: thêm HMI hiển thị số lượng, chế độ Auto/Manual, cảnh báo kẹt hộp bằng timer.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo



Bài tập 13. Một nút bật / tắt đèn (toggle)

Nút đèn chiếu sáng máy, nút chọn chế độ trên tủ ít chỗ lắp nút.

Yêu cầu

Mỗi lần nhấn nút I0.0, đèn Q0.0 đổi trạng thái: đang tắt thì sáng, đang sáng thì tắt. Giữ nút lâu cũng chỉ đổi một lần.

Bảng I/O

%I0.0	Nút nhấn
%Q0.0	Đèn

Gợi ý

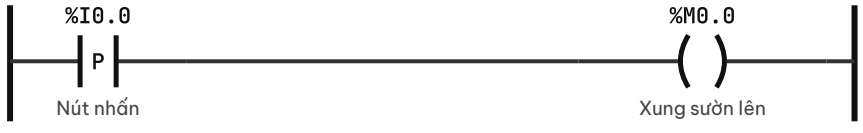
Dùng tiếp điểm sườn lên P của I0.0 để tạo xung M0.0 dài một chu kỳ. Sau đó Q0.0 = (xung AND NOT Q0.0) OR (NOT xung AND Q0.0).

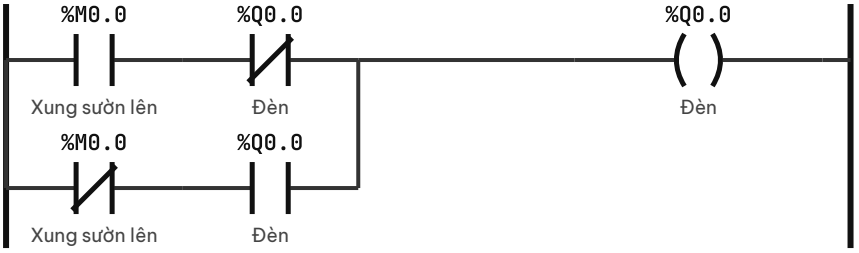
Lưu ý khi đi làm

Trong TIA Portal, lệnh sườn -|P|- cần một bit nhớ riêng ở dưới để lưu trạng thái chu kỳ trước. Mỗi lệnh sườn một bit, không dùng chung.

Phần làm bài (vẽ ladder của bạn)

Lời giải tham khảo




%M0.0
%Q0.0
%Q0.0
Xung sườn lên
Đèn
Đèn
%M0.0
%Q0.0
Xung sườn lên
Đèn